의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 한국에너지기술연구원

【특허고객번호】 3-1999-900225-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 한상수

【대리인번호】 9-2012-000297-0

【포괄위임등록번호】 2012-105124-0

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0082461

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0409189-41

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 한상수 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 의견제출통지서의 내용요약

본원은 2019년 06월 10일자 의견제출통지서에서,

『1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제3항, 제7항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

~ 생 략 ~

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제5항 내지 제8항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

~ 생 략 ~』

라는 지적을 받은 바 있습니다.

Ⅱ. 보정 사항

본 출원인은 상기 지적된 점을 극복하기 위하여 특허청구범위 및 발명의 설명을 보정한 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출합니다. 편의를 위해 보정된 부분은 **밑줄**로 표시하였습니다.

1. 특허청구범위의 보정

[청구항 3] 정정

제2항에 있어서,

상기 기판은 SiC, SiN_x 또는 SiO_x가 코팅된 글래스인 것을 특징으로 하고, **상기 x는 양의 실수인 것인** P형 및 N형 공존 웨이퍼 제조방법.

[청구항 5] 정정

기판; 및

상기 기판 상에 상기 기판의 수평방향으로 교대로 **접하여** 위치하는 P형 도핑 영역 및 N형 도핑 영역을 포함하고,

상기 P형 도핑 영역 및 N형 도핑 영역은 상기 기판의 수평방향으로 불순물 도핑 정도가 다른 불순물 도핑 농도 구배가 형성된 것을 특징으로 하는 P형 및 N형 공존 웨이퍼.

[청구항 7] 정정

제6항에 있어서,

상기 기판은 SiC, SiN_x 또는 SiO_x가 코팅된 글래스인 것을 특징으로 하고, **상기 x는 양의 실수인 것인** P형 및 N형 공존 웨이퍼.

2. 발명의 설명의 보정

발명의 설명의 식별번호 [0018] 및 [0023]에서 “상기 x는 양의 실수이다”를 추가합니다.

3. 보정의 적법성

제3항 및 제7항의 보정은 발명을 명확하게 한 보정입니다.

또한, 제5항의 보정은 P형 도핑 영역 및 N형 도핑 영역의 위치 구조를 한정한 보정입니다.

따라서, 상기 각 보정은 최초 출원서에 기재된 사항의 범위에 해당하므로 특허법 제47조 제2항을 만족하는 적법한 보정에 해당합니다.

Ⅲ. 의견제출통지서에 대한 출원인 의견

1. 거절이유 1에 대하여

제3항 및 제7항에서 "상기 x는 양의 실수인 것인"을 추가한 바, 기재불비 흠결은 해소될 것으로 사료됩니다.

2. 거절이유 2에 대하여

본 발명의 진보성 흠결의 거절이유에 대하여 본 출원인은 동일자에 제출된 보정된 청구항을 기초로 하여 다음과 같은 의견을 개진하고자 합니다.

1) 제5항에 대하여

① 제5항 발명의 요약

제5항 발명은 P형 및 N형 공존 웨이퍼에 관한 것입니다.

제5항 발명은 기판; 및 상기 기판 상에 상기 기판의 수평방향으로 교대로 접하여 위치하는 P형 도핑 영역 및 N형 도핑 영역을 포함하고, 상기 P형 도핑 영역 및 N형 도핑 영역은 상기 기판의 수평방향으로 불순물 도핑 정도가 다른 불순물 도핑 농도 구배가 형성된 것을 특징으로 합니다.

② 인용발명의 요약

인용발명 1은 박막형 태양전지 모듈 및 그의 제조방법에 관한 것입니다.

인용발명 1에서는 ① 기판(110) 상의 전극(120) 상에 n형도핑층(131) 과 p형도핑층(132)가 이격되어 교호하여 배치되는 반도체 구조가 개시되어 있습니다.

③ 제1항 발명과 인용발명의 비교

제5항 발명은 P형 및 N형 공존 웨이퍼에 관한 것입니다.

제5항 발명은 기판; 및 상기 기판 상에 상기 기판의 수평방향으로 교대로 접하여 위치하는 P형 도핑 영역 및 N형 도핑 영역을 포함하고, 상기 P형 도핑 영역 및 N형 도핑 영역은 상기 기판의 수평방향으로 불순물 도핑 정도가 다른 불순물 도핑 농도 구배가 형성된 것을 특징으로 합니다.

따라서, P형 및 N형 공존 웨이퍼에서 P형 도핑 영역 및 N형 도핑 영역은 기판의 수평방향으로 불순물 도핑 농도 구배가 형성될 수 있는 바, 확산 전류(diffusion current)를 드리프트 전류(drift current)로 바꾸어 주게 되어 포화전류값(I0)이 줄어들어 고전류를 갖는 태양전지를 제공할 수 있습니다.

이와 달리 인용발명 1에서는 P형 도핑 영역과 N형 도핑 영역이 이격 위치하고 있습니다.

즉, 인용발명 1에서 광전변환 유닛에서 p형 도핑층과 n형 도핑층의 사이에 i층을 포함하고 있고, 전극 위에서는 p형 도핑층과 n형 도핑층 사이에 절연층이 위치하고 있습니다.

따라서, 본 발명과 같이 기판 상에 기판의 수평방향으로 교대로 접하여 위치하는 P형 도핑 영역 및 N형 도핑 영역의 구조에 대하여는 인용발명 1에 개시되어 있지 않고, 이에 대한 암시 및 동기가 없다고 사료됩니다.

또한, 인용발명 1의 문단번호 [0029]에서 p형 도핑층과 n형 도핑층의 도핑 농도와 도핑 깊이는 다양하게 조절될 수 있다고 개시되었을 뿐, 본 발명과 같이 “P형 도핑 영역 및 N형 도핑 영역은 상기 **기판의 수평방향으로** 불순물 도핑 정도가 다른 불순물 도핑 농도 구배가 형성된 점”에 대하여는 개시되어 있지 않고, 이에 대한 암시 및 동기가 없다고 사료됩니다.

따라서, 제5항 발명은 인용발명과 비교하여 구성의 곤란성이 있으며, 또한 효과도 현저하므로 진보성이 있는 발명임이 명확합니다.

2) 제6항 내지 제8항에 대하여

제6항 내지 제8항은 제5항의 종속항으로서, 제5항의 진보성이 인정되는 이상, 제6항 내지 제8항의 진보성도 인정될 것입니다.

Ⅳ. 결론

이상 살펴본 바와 같이 본원발명은 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하고, 특허법 제29조제2항에 해당하지 않는 것으로 사료됩니다. 이에 본 의견서 및 첨부한 보정서로 본원발명을 재심사하시어 본원발명을 특허결정하여 주시기 바랍니다.